

CPSI Part 별 통신량 비교

본 절에서는 $n = 2^{10} = 1024$ 일 때 CPSI를 실제로 한 번 실행하여, OPRF, OPPRF, PEQT, Other part에서 발생한 통신량을 각각 측정하였다. 측정은 전체 CPSI 실행 이후 차이를 빼는 방식이 아니라, 실제 프로토콜 실행 중 각 part의 송신 구간을 직접 계측하는 방식으로 수행하였다. 따라서 아래 표의 실측값 합은 전체 CPSI 실측 통신량과 일치한다.

이론식

이론적 통신량은 다음 근사식을 사용하였다. 여기서 n 은 데이터 개수, ℓ 은 payload 크기(bit)를 의미한다. 본 실험에서는 XOR mode의 payload를 16 bit, prime mode의 payload를 32 bit로 두었다.

$$C_{\text{OPRF}} = 128 \cdot 1.3n$$

$$C_{\text{OPPRF}} = 3 \cdot 1.3n \cdot (40 + \log_2 n + \ell)$$

$$C_{\text{PEQT}} = 4 \cdot 1.3n \cdot (40 + \log_2 n)$$

Other part의 이론값은 cuckoo seed 전송에 해당하는 128 bit로 두었다. 반면 실측값은 coproto message framing 등 실제 실행 시 발생하는 통신량을 bit 단위로 환산한 값이다.

Table 1: Part 별 이론 통신량과 XOR/prime mode 실측 통신량 비교 ($n = 2^{10}$, $m = 1305$, $40 + \log_2 m = 51$ bit)

Part	XOR 이론 (bit)	prime 이론 (bit)	XOR 실측 (bit)	prime 실측 (bit)
OPRF	170,393.6	170,393.6	4,954,712.0	4,954,712.0
OPPRF	267,571.2	331,468.8	299,032.0	365,384.0
PEQT	271,564.8	271,564.8	1,517,448.0	1,517,448.0
Other	128.0	128.0	384.0	384.0
Total	709,657.6	773,555.2	6,771,576.0	6,837,928.0

표에서 prime mode의 증가분은 주로 OPPRF value에 포함되는 payload 길이가 16 bit에서 32 bit로 증가한 데서 발생한다. OPRF와 PEQT는 payload 크기에 직접 의존하지 않으므로 두 mode에서 동일한 값으로 측정되었다.